

ترجمة المواصفة ISO/TS 22002-1
Food manufacturing

م/أحمد محمد

<https://www.linkedin.com/in/ahmed-mohamed-31512318a>

قائمه التحقق والمراجعه للمواصفة ISO/TS 22002-1

الدليل المادي	الحالة		بنود المواصفة		
	غير مطابق	مطابق	متطلبات البند	البند	
			انشاء وتخطيط المباني	4	
			المتطلبات العامة	4.1	
		يجب تصميم المباني وبنائها وصيانتها بطريقة تتناسب مع طبيعة عمليات التصنيع التي سيتم تنفيذها ، ومخاطر سلامة الأغذية المرتبطة بهذه العمليات والمصادر المحتملة للتلوث من محيط المصنع			
			يجب أن تكون المباني ذات بناء متين لا يشكل أي خطر على المنتج		
مثال على (البناء الدائم):- هي الأسطح ذاتية التصريف التي لا تسرب الماء او تحتفظ به					ملاحظه
البيئه الخارجيه / البيئه العامه/ بنيه التشغيل والانتاج					
			يجب مراعاة المصادر المحتملة للتلوث من البيئه المحيطة	4.2	
			لا ينبغي أن يتم إنتاج الغذاء في المناطق التي يمكن أن تدخل فيها مواد ضارة إلى المنتج		
			يجب مراجعة فعالية التدابير المتخذة للحماية من الملوثات المحتملة بشكل دوري		
موقع المنشأة					
			تحديد حدود الموقع بوضوح	4.3	
			التحكم في الوصول إلى الموقع		
			الحفاظ على الموقع في حالة جيدة		
			رعاية الغطاء النباتي أو إزالته		
			تجفيف الطرق والمساحات ومواقف السيارات لمنع المياه الراكدة وصيانتها		
تخطيط المباني و مناطق العمل					5
المتطلبات العامة					
			يجب تصميم المخططات الداخلية وبنائها وصيانتها لتسهيل النظافة وممارسات التصنيع الجيد	5.1	
			يجب تصميم طرق حركة المواد والمنتجات والأشخاص وتصميم المعدات للحماية من مصادر التلوث المحتملة.		

التصميم الداخلي والتخطيط أنماط المرور			
5.2	يجب أن يوفر المبنى مساحة كافية مع تدفق منطقي للمواد والمنتجات والموظفين والفصل المادي للمواد الخام عن مناطق المعالجة والتصنيع		
ملاحظه	تشمل أمثلة الفصل المادي الجدران أو الحواجز أو المسافة الكافية لتقليل المخاطر.		
5.2	يجب أن تكون الفتحات المخصصة لنقل المواد مصممة بحيث تقلل دخول المواد الغريبة والآفات إلى الحد الأدنى		
الهياكل والتجهيزات والتركيبات الداخلية			
5.3	يجب أن تكون جدران وأرضيات مناطق المعالجة والتصنيع قابلة للغسيل أو التنظيف بما يتناسب مع مخاطر العملية أو المنتج		
	يجب أن تكون مواد البناء مقاومة لنظام التنظيف الذي يتم تطبيقه		
	يجب أن تكون الوصلات والزوايا الموجودة في أرضية الحوائط مصممة لتسهيل عملية التنظيف		
	يوصى بتدوير الوصلات بين الأرض والحائط في مناطق المعالجة.		
	يجب أن تصمم الأرضيات بحيث تمنع وجود المياه الراكدة		
	في مناطق المعالجة الرطبة يجب أن تكون الأرضيات محكمة الإغلاق وبها تصريف و حصر تلك المصارف وتغطيتها		
	يجب تصميم الأسقف والتركيبات العلوية بطريقة تقلل من تراكم الإرساخات والتكثف		
	يجب أن تكون النوافذ الخارجية أو فتحات السقف أو الشفافات والمراوح أينما وجدت مقاومة لدخول الحشرات.		
	يجب إغلاق أبواب الفتحات الخارجية أو تغطيتها في حالة عدم استخدامها		
موقع المعدات			
5.4	يجب تصميم المعدات وتحديد أماكنها بطريقة تسهل ممارسات النظافة الجيدة والمراقبة		
	يجب أن تكون المعدات في مكان يسمح بالوصول إليها من أجل التشغيل والتنظيف والصيانة.		
مرافق المختبر			
5.5	يجب التحكم في مرافق المختبر علي خطوط الإنتاج لتقليل مخاطر تلوث المنتج.		
	يجب تصميم مختبرات الميكرو (الأحياء الدقيقة) وتحديد مواقعها وتشغيلها بحيث تمنع تلوث الأشخاص والنباتات والمنتجات ولا يجوز فتحها علي صالات الإنتاج مباشرة		

المباني المؤقتة أو المتنقلة وآلات البيع

			يجب تصميم المباني المؤقتة وتحديد موقعها وإنشائها لتجنب إيواء الآفات واحتمال تلوث المنتجات	5.6
			يجب تقييم المخاطر الإضافية المرتبطة بالهياكل المؤقتة وآلات البيع والتحكم فيها	

تخزين المواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف والمكونات والمواد الكيميائية غير الغذائية

			يجب أن توفر المرافق المستخدمة لتخزين المكونات و الخامات ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات الحماية من الغبار والتكثيف والمصارف والنفايات وغيرها من مصادر التلوث	5.7
			يجب أن تكون مناطق التخزين جافة وجيدة التهوية	
			يجب أن يتم رصد ومراقبة والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتطبيق ذلك حيثما تم التحديد	
			يجب تصميم أو ترتيب أماكن التخزين بحيث تسمح بفصل المواد الخام والمنتجات الوسيطة قيد التنفيذ والمنتجات النهائية	
			يجب تخزين جميع الخامات والمنتجات بعيداً عن الأرض مع ترك مساحة كافية بين المواد والحوائط للسماح بتنفيذ أنشطة التفتيش ومكافحة الآفات	
			يجب تصميم منطقة التخزين بحيث تسمح بالصيانة والتنظيف ومنع التلوث وتقليل التدهور	
			يجب توفير منطقة تخزين منفصلة وآمنة (مغلقة أو يمكن التحكم في الوصول إليها بأي طريقة أخرى) لمواد التنظيف والمواد الكيميائية والمواد الخطرة الأخرى.	
			يجب توثيق استثناءات مواد المحاصيل السائبة أوالمواد الزراعية في نظام إدارة سلامة الأغذية.	

6				المرافق - الهواء والماء والطاقة
المتطلبات العامة				
6.1				يجب تصميم طرق الإمداد والتوزيع للمرافق إلى مناطق المعالجة والتخزين بحيث تعمل علي تقليل مخاطر تلوث المنتج
				يجب مراقبة جودة المرافق لتقليل مخاطر تلوث المنتج
إمدادات المياه				
6.2				يجب أن تكون امدادات المياه الصالحة للشرب كافية لتلبية احتياجات عملية (عمليات) الإنتاج
				يجب تصميم مرافق التخزين والتوزيع والتحكم في درجة حرارة المياه عند الحاجة لتلبية متطلبات جودة المياه المحددة
				يجب أن يفي الماء المستخدم كمكون للمنتج ، بما في ذلك الثلج أو البخار (بما في ذلك بخار الطهي) ، أو الملامسة للمنتجات أو أسطح المنتج ، بالجودة المحددة والمتطلبات الميكروبيولوجية ذات الصلة بالمنتج.
				يجب أن تفي المياه المستخدمة في التنظيف أو التطبيقات التي يوجد بها خطر الاتصال غير المباشر بالمنتج (مثل الأوعية المغلفة والمبادلات الحرارية) بمتطلبات الجودة والميكروبيولوجيا المحددة ذات الصلة بالتطبيق
				عند معالجة إمدادات المياه بالكلور يجب أن تضمن الفحوصات أن مستوى الكلور المتبقي عند نقطة الاستخدام يظل ضمن الحدود المنصوص عليها في المواصفات ذات الصلة
				يجب أن يكون للمياه غير الصالحة للشرب نظام إمداد منفصل يتم تمييزه بأنه غير متصل بنظام مياه الشرب
				اتخذ التدابير اللازمة لمنع ارتجاع وعودة المياه غير الصالحة للشرب إلى نظام الشرب.
				يوصى بضخ المياه التي يمكن أن تلامس المنتج عبر أنابيب يمكن تطهيرها
كيماويات الغلايات				
6.3				تكون كيماويات الغلايات في حالة استخدامها إما:- (أ) المضافات الغذائية المعتمدة التي تلبي المواصفات ذات الصلة (ب) المضافات التي تم اعتمادها من قبل السلطة التنظيمية ذات الصلة على أنها آمنة للاستخدام في المياه المعدة للاستهلاك البشري
				يجب تخزين المواد الكيميائية للغلايات في منطقة منفصلة وآمنة (مغلقة أو يمكن التحكم في الوصول إليها بأي طريقة أخرى) عندما لا تكون قيد الاستخدام الفوري.

جودة الهواء والتهوية

6.4			يجب أن تضع المنظمة متطلبات الترشيح والرطوبة (RH%) والحدود الميكروبيولوجية للهواء المستخدم كمكون أو للتلامس المباشر مع المنتج
			عندما تعتبر درجة الحرارة و/ أو الرطوبة حرجية من قبل المنظمة يجب وضع نظام تحكم ومراقبته
			يجب توفير تهوية (طبيعية أو ميكانيكية) لإزالة البخار الزائد أو غير المرغوب فيه والغبار والروائح ولتسهيل التجفيف بعد التنظيف الرطب
			يجب التحكم في جودة إمداد هواء الغرف لتقليل مخاطر التلوث الميكروبيولوجي المحمول جواً
			يجب وضع بروتوكولات لمراقبة جودة الهواء في المناطق التي تتعرض فيها المنتجات التي تدعم نمو أو بقاء الكائنات الحية الدقيقة
			يجب تصميم وبناء أنظمة التهوية بحيث لا يتدفق الهواء من المناطق الملوثة أو مناطق تخزين الخامات إلى المناطق النظيفة
			يجب الحفاظ على الفروق المحددة لضغط الهواء
			يجب أن تكون الأنظمة متاحة للتنظيف وتغيير الفلاتر وصيانتها
			يجب فحص منافذ سحب/دخول الهواء الخارجية بشكل دوري للتأكد من سلامتها المادية
الهواء المضغوط والغازات الأخرى			
6.5			يجب بناء وصيانة أنظمة الهواء المضغوط وثنائي أكسيد الكربون والنيتروجين والغازات الأخرى المستخدمة في التصنيع و / أو التعبئة بحيث تمنع التلوث
			يجب أن تكون الغازات المخصصة للتلامس المباشر أو العرضي مع المنتج (بما في ذلك تلك المستخدمة في نقل أو نفخ أو تجفيف المواد أو المنتجات أو المعدات) من مصدر معتمد للاستخدام في ملائمة الأغذية ويتم ترشيحها لإزالة الغبار والزيت والماء
			عندما يتم استخدام الزيت في الضواغط وهناك احتمال أن يتلامس الهواء مع المنتج يجب أن يكون الزيت المستخدم من الدرجة الغذائية
			يوصى باستخدام الضواغط الخالية من الزيت.
			يجب تحديد متطلبات الترشيح والرطوبة (RH%) والمتطلبات الميكروبيولوجية
			يجب أن يكون ترشيح الهواء قريباً من نقطة الاستخدام بقدر المستطاع.

الإضاءة			
			6.6
		يجب أن تكون شدة الإضاءة مناسبة لطبيعة التشغيل	
		يجب حماية تركيبات الإضاءة والغطاء الخارجي للزجاج لضمان عدم تلوث المواد أو المنتجات أو المعدات في حالة الكسر	
التخلص من النفايات			7
المتطلبات العامة			
		يجب وضع أنظمة لضمان التعرف و تحديد النفايات وجمعها وإزالتها والتخلص منها بطريقة تمنع تلوث المنتجات أو مناطق الإنتاج.	7.1
حاويات النفايات والمواد غير الصالحة للإستهلاك أو الخطرة			
		يجب أن تكون حاويات النفايات والمواد غير الصالحة للإستهلاك أو الخطرة: (أ) محددة بوضوح للغرض المقصود منها (ب) تقع في منطقة معينة و محددة (ج) مصنوعة من مادة غير منفذة والتي يمكن تنظيفها وتعقيمها بسهولة (د) مغلقة عندما لا تكون قيد الاستخدام الفوري (هـ) مغلقة في الأماكن التي قد تشكل فيها النفايات خطراً على المنتج	7.2
إدارة و إزالة النفايات			
		يجب أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لفصل النفايات وتخزينها وإزالتها.	7.3
		لا يسمح بتراكم المخلفات في مناطق تداول أو تخزين الأغذية.	
		يجب أن تتم إدارة ترددات (عدد مرات) الإزالة لتجنب التراكمات مع الحد الأدنى من الإزالة اليومية	
		يجب تشويه أو تدمير المواد أو المنتجات أو العبوات المطبوعة المُصنفة على أنها نفايات لضمان عدم إعادة استخدام العلامة التجارية	
		يجب أن يتم الإزالة والتدمير بواسطة شركة خارجية معتمدة و يجب علي المنشأة الاحتفاظ بسجلات الإتلاف	

خطوط الصرف الصناعي والصحي				
			يجب تصميم المصارف وبنائها وتحديد موقعها بحيث يتم تجنب خطر تلوث المواد أو المنتجات	7.4
			يجب أن تكون للمصارف سعة/قدرة كافية لإزالة أحمال التدفق المتوقعة	
			يجب ألا تمر المصارف فوق خطوط المعالجة	
			يجب ألا يتدفق اتجاه الصرف من المنطقة الملوثة إلى المنطقة النظيفة	
ملاءمة المعدات وتنظيفها وصيانتها				8
المتطلبات العامة				
			يجب تصميم وبناء المعدات التي تتلامس مع المواد الغذائية لتسهيل عملية التنظيف والتطهير والصيانة	8.1
			يجب ألا تؤثر الأسطح الملامسة أو تتأثر بالمنتج المقصود أو نظام التنظيف المستخدم	
			يجب أن تصنع المعدات التي تلامس الأغذية من مواد متينة قادرة على مقاومة التنظيف المتكرر	
التصميم الصحي				
			يجب أن تكون المعدات قادرة على تلبية المبادئ الأساسية / الراسخة للتصميم الصحي بما في ذلك :- (أ) الأسطح ملساء ناعمة يسهل الوصول إليها وقابلة للتنظيف وذات تصريف ذاتي في مناطق العمليات الرطبة (ب) استخدام المواد المتوافقة مع المنتجات المقصودة وعوامل التنظيف أو طرق التنظيف (ج) الإطار لا يوجد به ثقب أو صواميل أو مسامير.	8.2
			يجب أن تكون الأنابيب ومواسير الهواء قابلة للتنظيف والتصريف وبدون أي نهايات مسدودة.	
			يجب أن تكون المعدات مصممة لتقليل الاتصال بين يدي المشغل والمنتجات.	
الأسطح الملامسة للمنتج				
			يجب أن تكون الأسطح الملامسة للمنتج مصنوعة من مواد مصممة للاستخدام الغذائي. ويجب أن تكون مصممة (غير منفذة) غير قابلة للصدا أ التآكل	8.3

معدات التحكم في درجة الحرارة والمراقبة			
8.4			يجب أن تكون المعدات المستخدمة في العمليات الحرارية قادرة على تلبية التدرج في درجة الحرارة وظروف الاحتفاظ/الثبات المنصوص عليها في مواصفات المنتج ذات الصلة
			يجب أن توفر المعدات مراقبة درجة الحرارة والتحكم فيها.
تنظيف المصنع والأواني والمعدات			
8.5			يجب توثيق برامج التنظيف الرطب والجاف للتأكد من أن جميع الأماكن والأواني والمعدات موجودة وتنظيفها حسب الخطة المحددة
			يجب أن تحدد البرامج ما سيتم تنظيفه (بما في ذلك خطوط الصرف) والمسؤولية، وطريقة التنظيف (على سبيل المثال CIP، COP)، واستخدام أدوات التنظيف المخصصة ومتطلبات الإزالة أو التفكيك و طرق التحقق من فعالية التنظيف
الصيانة الوقائية والتصحيحية			
8.6			يجب أن يكون هناك برنامج للصيانة الوقائية
			يجب أن يشمل برنامج الصيانة الوقائية جميع الأجهزة المستخدمة لرصد و/أو التحكم في مخاطر سلامة الأغذية
ملاحظه	ومن أمثلة هذه الأجهزة الشاشات والمرشحات (بما في ذلك مرشحات الهواء)، والمغناطيس، وأجهزة الكشف عن المعادن، وكاشفات الأشعة السينية		
8.6			يجب أن يتم إجراء الصيانة التصحيحية بطريقة تجعل الإنتاج على الخطوط أو المعدات المجاورة غير معرض لخطر التلوث
			يجب إعطاء الأولوية لطلبات الصيانة التي تؤثر على سلامة المنتج
			لا يجوز للإصلاحات المؤقتة أن تعرض سلامة المنتج للخطر
			يجب أن يكون طلب الاستبدال بالإصلاح الدائم مدرجًا في جدول الصيانة
			يجب أن تكون مواد التشحيم وسوائل نقل الحرارة من الدرجة الغذائية حيث يوجد خطر الاتصال المباشر أو غير المباشر بالمنتج
			يجب أن يتضمن الإجراء الخاص بإعادة المعدات التي تمت صيانتها إلى الإنتاج التنظيف والتعقيم ويكون ذلك محددًا في إجراءات الصحة العامة للعمليات والتفتيش قبل الاستخدام
			يتم تطبيق متطلبات PRP للمنطقة المحلية على مناطق الصيانة وأنشطة الصيانة في مناطق التصنيع
			يجب تدريب موظفي الصيانة على مخاطر المنتج المرتبطة بأنشطتهم

إدارة المواد المشتراة				9
المتطلبات العامة				9.1
			يجب التحكم في شراء المواد التي تؤثر على سلامة الأغذية للتأكد من أن الموردين المتعامل معهم لديهم القدرة على تلبية المتطلبات المحددة.	
			يجب التحقق من مطابقة المواد الواردة لمتطلبات الشراء المحددة.	
اختيار وإدارة الموردين				9.2
			يجب أن تكون هناك عملية محددة لاختيار الموردين والموافقة عليهم ومراقبتهم.	
			يجب تبرير العملية المستخدمة من خلال تقييم المخاطر، بما في ذلك المخاطر المحتملة على المنتج النهائي، ويجب أن تشمل ما يلي: (أ) تقييم قدرة المورد على تلبية توقعات ومتطلبات ومواصفات الجودة وسلامة الغذاء (ب) وصف كيفية تقييم الموردين. ملحوظة: تتضمن أمثلة وصف كيفية تقييم الموردين ما يلي: (1) مراجعة موقع التوريد قبل قبول المواد للإنتاج؛ (2) شهادة طرف ثالث مناسبة. (ج) مراقبة أداء المورد لضمان استمرار حالة الموافقة.	
تشمل المراقبة التوافق/الإمتثال مع مواصفات المواد أو المنتج، واستيفاء متطلبات شهادة توثيق البرامج، ونتائج التدقيق المرصية.				ملاحظه
متطلبات المواد الواردة (الخام / المكونات / التعبئة والتغليف)				9.3
			يجب فحص مركبات التسليم قبل وأثناء التفريغ للتحقق من الحفاظ على جودة المواد وسلامتها أثناء النقل (على سبيل المثال، سلامة الأختام، والخلو من الإصابة، ووجود سجلات درجات الحرارة)	
			يجب فحص المواد أو اختبارها بواسطة شهادة التحليل (COA) للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المحددة قبل القبول أو الاستخدام ويجب توثيق طريقة التحقق شهادة (COA) هي وثيقة ينتجها المصنعون للتحقق من أن المنتج الذي قاموا بتصنيعه	
يمكن أن يعتمد تكرار الفحص ونطاقه على المخاطر التي تمثلها المادة وتقييم المخاطر للموردين المحددين.				ملاحظة
			يجب التعامل مع المواد التي لا تتوافق مع المواصفات ذات الصلة بموجب إجراء موثق يضمن منعها من الاستخدام غير المقصود.	9.3
			يجب تحديد نقاط الوصول إلى خطوط استلام المواد السائبة وتغطيتها وإغلاقها ولا يتم التفريغ في هذه الأنظمة إلا بعد الموافقة على المواد المراد استلامها والتحقق منها.	

10	تدابير/إجراءات منع التلوث العرضي	
	المتطلبات العامة	
10.1	يجب وضع برامج لمنع التلوث والسيطرة عليه واكتشافه. يجب تضمين تدابير لمنع التلوث الفيزيائي و التلوث بمسببات الحساسية والتلوث الميكروبيولوجي	
التلوث العرضي الميكروبيولوجي		
10.2	يجب تحديد المناطق التي يوجد بها احتمال للتلوث الميكروبيولوجي (المحمولة جواً أو من نظام الحركة والتداول) وتنفيذ خطة الفصل (تقسيم المناطق) يجب إجراء تقييم المخاطر لتحديد مصادر التلوث المحتملة، وحساسية المنتج وإجراءات التحكم المناسبة لهذه المناطق على النحو التالي: (أ) فصل المواد الخام عن المنتجات النهائية أو الجاهزة للأكل (ب) الفصل الهيكلي – الحواجز المادية أو الجدران أو المباني المنفصلة (ج) ضوابط الوصول مع متطلبات التغيير إلى ملابس العمل المطلوبة (د) أنماط حركة المرور أو فصل المعدات - الأشخاص والمواد والمعدات والأدوات (بما في ذلك استخدام الأدوات المخصصة) (هـ) فروق ضغط الهواء	
إدارة مسببات الحساسية		
10.3	يجب الإعلان عن المواد المسببة للحساسية الموجودة في المنتج، إما عن طريق المكونات أو عن طريق التلامس العرضي المحتمل في التصنيع ويجب أن يكون الإعلان على ملصق المنتجات الاستهلاكية، وعلى الملصق /أو الوثائق المصاحبة للمنتجات المعدة لمزيد من المعالجة يجب حماية المنتجات من التلامس غير المقصود لمسببات الحساسية من خلال ممارسات التنظيف وتغيير الخطوط و/أو تسلسل المنتج	
يمكن أن ينشأ التلامس العرضي في التصنيع من: (1) آثار المنتج من عملية الإنتاج السابقة والتي لا يمكن تنظيفها بشكل مناسب من خط الإنتاج بسبب القيود الفنية (2) عندما يكون من المحتمل حدوث اتصال في عملية التصنيع العادية مع المنتجات أو المكونات التي يتم إنتاجها في خطوط منفصلة أو في نفس مناطق المعالجة أو مناطق مجاورة		ملاحظه
10.3	يجب إعادة التشغيل للمنتجات التي تحتوتي علي مسبب/ات الحساسية فقط كالآتي :- (أ) في المنتجات التي تحتوي على نفس مسببات الحساسية حسب المكونات (ب) من خلال عملية ثبت أنها تزيل أو تتلف المادة المسببة للحساسية	
للحصول على متطلبات إعادة التشغيل العامة ، راجع البند 14.		ملاحظه
10.3	يجب أن يتلقى الموظفون الذين يتعاملون مع الأغذية تدريباً محدداً في مجال التوعية بالحساسية وممارسات التصنيع المرتبطة بها	

التلوث الفيزيائي				
			في حالة استخدام مواد قابلة للكسر يجب وضع متطلبات الفحص الدوري والإجراءات المحددة في حالة الكسر.	10.4
			يجب تجنب المواد سهلة الكسر مثل الزجاج والمكونات البلاستيكية الصلبة في المعدات كلما أمكن ذلك.	
			يجب الاحتفاظ بسجلات لكسر الزجاج.	
			بناءً على تقييم المخاطر يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث المحتمل أو السيطرة عليه أو اكتشافه.	
من أمثلة هذه التدابير ما يلي:- (أ) أغطية مناسبة للمعدات أو الحاويات للمواد أو المنتجات المكشوفة (ب) استخدام المصافي أو المغناطيس أو المناخل أو المرشحات (ج) استخدام أجهزة الكشف أو الرفض مثل أجهزة الكشف عن المعادن أو الأشعة السينية				ملاحظه 1
تشمل مصادر التلوث المحتملة المنصات/الترابييزات الخشبية والأدوات والأختام المطاطية والملابس ومعدات الوقاية الشخصية.				ملاحظه 2
التنظيف والتعقيم				11
المتطلبات العامة				11.1
			يجب وضع برامج التنظيف والتعقيم لضمان الحفاظ على معدات وبيئة تجهيز الأغذية في حالة صحية ويجب مراقبة البرامج لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها.	
عوامل وأدوات التنظيف والتعقيم				
			يجب الحفاظ على المرافق والمعدات في حالة تسهل التنظيف الرطب أو الجاف و/أو النظافة العامة	11.2
			يجب أن يتم تحديد عوامل التنظيف والتعقيم والمواد الكيميائية بوضوح ويجب أن يتم تخزينها بشكل منفصل واستخدامها فقط وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.	
			يجب أن تكون الأدوات والمعدات ذات تصميم صحي وتتم صيانتها في حالة لا تمثل مصدرًا محتملاً للمواد الدخيلة	

برامج التنظيف والتعقيم			
11.3			يجب أن يتم إنشاء برامج التنظيف والتعقيم والتحقق من صحتها من قبل المنظمة لضمان تنظيف و/أو تعقيم جميع أجزاء المؤسسة والمعدات وفقًا لجدول زمني محدد بما في ذلك تنظيف معدات التنظيف
			يجب أن تحدد برامج التنظيف و/أو التعقيم كحد أدنى ما يلي: (أ) المناطق وعناصر المعدات والأدوات التي سيتم تنظيفها و/أو تعقيمها (ب) المسؤولية عن المهام المحددة؛ (ج) طريقة التنظيف/التعقيم وتكرارها؛ (د) ترتيبات الرصد والتحقق؛ (هـ) عمليات التفتيش بعد التنظيف؛ (و) التفتيش قبل بدء التشغيل
أنظمة التنظيف في المكان (CIP)			
11.4			يجب فصل أنظمة CIP عن خطوط الإنتاج التي تعمل
			يجب تحديد ومراقبة حدود أنظمة CIP (بما في ذلك النوع والتركيز ووقت التلامس ودرجة الحرارة لأي مواد كيميائية مستخدمة)
مراقبة فعالية التنظيف والتعقيم			
11.5			يجب مراقبة برامج التنظيف والتعقيم بالتكررات /الترددات المعتمدة التي تحددها المنظمة للتأكد من ذلك استمرار ملاءمتها وفعاليتها.
مكافحة الآفات			12
المتطلبات العامة			12.1
		يجب تنفيذ إجراءات النظافة والصحة العامة وفحص المواد الواردة ومراقبتها لتجنب خلق بيئة مواتية لنشاط الآفات	
برامج مكافحة الآفات			
12.2			يجب أن يكون لدى المؤسسة شخص معين لإدارة أنشطة مكافحة الآفات و/أو التعامل مع مقاولين خبراء معينين
			يجب توثيق برامج مكافحة الآفات وتحديد الآفات المستهدفة، ومعالجة الخطط والأساليب والجدول الزمنية وإجراءات المكافحة وعند الضرورة متطلبات التدريب.
			يجب أن تتضمن البرامج قائمة بالمواد الكيميائية المعتمدة للاستخدام في مناطق محددة بالمنشأة

منع الوصول (الوقاية من الإصابة)			
			يجب الحفاظ علي المباني في حالة جيدة.
			يجب إغلاق الثقوب فتحات الصرف ونقاط الوصول المحتملة الأخرى للآفات
			يجب أن تكون الأبواب والنوافذ الخارجية وفتحات التهوية مصممة لتقليل إمكانية دخول الآفات
الاصابه والمبيت			
			يجب تصميم ممارسات التخزين لتقليل توفر الغذاء والمياه للآفات.
			يجب التعامل مع المواد التي يثبت أنها موبوءة بطريقة تمنع تلوث المواد أو المنتجات أو المنشأة
			يجب إزالة أماكن إيواء الآفات المحتملة (مثل الجحور والشجيرات والمواد المخزنة)
			في حالة استخدام المساحة الخارجية للتخزين، يجب حماية العناصر المخزنة من أضرار الطقس أو الآفات (مثل فضلات الطيور)
المراقبة والكشف			
			يجب أن تتضمن برامج مراقبة الآفات وضع أجهزة كشف ومصادر في المواقع الرئيسية لتحديد نشاط الآفات.
			يجب الحفاظ على خريطة لأجهزة الكشف والمصادر.
			يجب تصميم أجهزة الكشف والمصادر وتحديد مواقعها بطريقة تمنع التلوث المحتمل للمواد أو المنتجات أو المرافق
			يجب أن تكون أجهزة الكشف والمصادر ذات بنية متينة ومقاومة للعبث.
			يجب أن تكون أجهزة الكشف والمصادر مناسبة للآفة المستهدفة.
			يجب أن يتم فحص أجهزة الكشف والمصادر بشكل متكرر بهدف تحديد نشاط الآفات الجديدة
			يجب تحليل نتائج عمليات التفتيش للتعرف على الاتجاهات
استئصال / القضاء			
			يجب اتخاذ تدابير الاستئصال فور ظهور دليل على الإصابة
			يجب أن يقتصر استخدام المبيدات الحشرية وتطبيقها على العاملين المدربين ويجب التحكم فيها لتجنب مخاطر سلامة المنتج
			يجب الاحتفاظ بسجلات لاستخدام المبيدات لتوضيح النوع والكمية والتركيزات المستخدمة (أين ومتى وكيف يتم التطبيق والآفة المستهدفة)

النظافة الشخصية للعاملين ومرافق الموظفين				13
المتطلبات العامة				13.1
			يجب تحديد وتوثيق متطلبات النظافة الشخصية والسلوكيات التي تتناسب مع المخاطر التي تتعرض لها منطقة التصنيع أو المنتج.	
			يجب على جميع الموظفين والزوار والمقاولين الالتزام بالمتطلبات الموثقة	
مرافق النظافة الشخصية للموظفين ودورات المياه				13.2
			يجب أن تكون مرافق النظافة الشخصية متاحة لضمان الحفاظ على درجة النظافة الشخصية التي تتطلبها المنظمة.	
			يجب أن تكون المرافق قريبة من النقاط التي تنطبق عليها متطلبات النظافة ويجب أن تكون محددة بوضوح	
			يجب على المنشآت: (أ) توفير أعداد ومواقع ووسائل كافية لغسيل وتجفيف الأيدي وتعقيمها عند الاقتضاء (بما في ذلك أحواض الغسيل وإمدادات المياه الساخنة والباردة أو المياه التي يمكن التحكم في درجة حرارتها والصابون و/أو المطهرات) (ب) تحتوي على أحواض مخصصة لغسل الأيدي، ولا ينبغي تشغيل صنابيرها يدويًا وتكون منفصلة عن أحواض استخدام الطعام ومحطات تنظيف المعدات (ج) توفير عدد كاف من المراحيض ذات التصميم الصحي المناسب مع توفير مرافق لغسل اليدين والتجفيف والتعقيم عند الاقتضاء (د) وجود مرافق صحية للموظفين لا تفتح مباشرة على مناطق الإنتاج أو التعبئة أو التخزين (هـ) أن يكون لديه مرافق كافية لتبديل الملابس للموظفين (و) أن يكون لديها مرافق لتغيير الملابس في موقع لتمكين الموظفين الذين يتعاملون مع الأغذية من الانتقال إلى منطقة الإنتاج بطريقة تقلل من المخاطر التي تهدد نظافة ملابس العمل الخاصة بهم	
كافتريا الموظفين والمناطق المخصصة لتناول الطعام				13.3
			يجب أن يتم وضع كافتريا الموظفين والمناطق المخصصة لتخزين واستهلاك الأغذية بحيث يتم تقليل احتمالية التلوث العرضي لمناطق الإنتاج.	
			يجب إدارة كافتريات الموظفين لضمان التخزين الصحي للمكونات وإعداد وتخزين وتقديم الأطعمة الجاهزة	
			يجب تحديد شروط التخزين والتخزين ودرجات حرارة الطهي والاحتفاظ بها والقيود الزمنية.	
			يجب أن يتم تخزين واستهلاك طعام الموظفين في مناطق مخصصة فقط	

ملابس العمل والملابس الواقية

			يجب على الموظفين الذين يعملون في المناطق التي يتم فيها التعامل مع المنتجات و/أو المواد المكشوفة، أو يدخلون إليها، ارتداء ملابس عمل مناسبة للغرض، ونظيفة وبحالة جيدة (على سبيل المثال، خالية من الشقوق أو التمزقات أو المواد المهترئة والمتآكلة)	13.4
			لا يجوز استخدام الملابس المخصصة لحماية الطعام أو لأغراض النظافة لأي غرض آخر	
			يجب ألا تحتوي ملابس العمل على أزرار ويجب ألا تحتوي ملابس العمل على جيوب خارجية أعلى من مستوى الخصر و يُقيل استخدام السحابات أو أدوات التثبيت بالضغط	
			يجب أن يتم غسل ملابس العمل وفقًا للمعايير وعلى فترات مناسبة للاستخدام المقصود للملابس	
			يجب أن توفر ملابس العمل تغطية كافية للتأكد من أن الشعر والعرق وما إلى ذلك لا يمكن أن يلوث المنتج	
			يجب حماية الشعر واللحي والشوارب (أي تطويقها بالكامل) بواسطة القيود ما لم يشير تحليل المخاطر إلى خلاف ذلك	
			عند استخدام القفازات لملامسة المنتج، يجب أن تكون نظيفة وبحالة جيدة. ينبغي تجنب استخدام قفازات اللاتكس حيثما أمكن ذلك	
			يجب أن تكون الأحذية المستخدمة في مناطق المعالجة مغلقة بالكامل ومصنوعة من مواد غير قابلة للامتصاص.	
			يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية، عند الاقتضاء، مصممة لمنع تلوث المنتج والحفاظ عليها في حالة صحية	
الحالة الصحية				
			مع مراعاة القيود القانونية في بلد العمل يجب أن يخضع الموظفون لفحص طبي قبل التوظيف في عمليات الاتصال بالأغذية (بما في ذلك تقديم الطعام في الموقع) ما لم يشير التقييم الطبي أو المخاطر الموثقة إلى خلاف ذلك	13.5
			يجب إجراء فحوصات طبية إضافية عند السماح بذلك على فترات تحددها المنظمة	

الأمراض والإصابات

			حيثما يسمح القانون بذلك، يجب على الموظفين الإبلاغ عن الحالات التالية إلى الإدارة لاحتمال استبعادهم من مناطق تداول الأغذية: اليرقان، والإسهال، والقيء، والحمى، والتهاب الحلق المصحوب بالحمى، والآفات الجلدية الظاهرة بشكل واضح (الدمامل أو الجروح أو القروح) و إفرازات من الأذن أو العين أو الأنف	13.6
			يجب منع الأشخاص المعروفين أو المشتبه في إصابتهم أو حملهم لمرض أو مرض معدي ينتقل عن طريق الغذاء من التعامل مع الطعام أو المواد التي تتلامس مع الطعام.	
			في مناطق تداول الأغذية يجب على الموظفين المصابين بالجروح أو الحروق تغطيتها بضمادات محددة ويجب الإبلاغ عن أي ضمادة مفقودة إلى الإشراف على الفور	
يجب أن تكون الضمادات ذات ألوان زاهية وقابلة للكشف عنها عند الحاجة				ملاحظه

النظافة الشخصية

			يجب أن يُطلب من العاملين في مناطق إنتاج الأغذية غسل أيديهم وتعقيمها عند الحاجة: (أ) قبل البدء في أي أنشطة تداول الأغذية (ب) مباشرة بعد استخدام المرحاض أو تنظيف الأنف (ج) مباشرة بعد التعامل مع أي مواد يحتمل أن تكون ملوثة يجب على الموظفين الامتناع عن العطس أو السعال فوق المواد أو المنتجات	13.7
			يحظر البصق (البلغم) في مناطق تداول الأغذية	
			يجب أن تبقى الأظافر نظيفة ومقلمة.	

السلوك الشخصي

			يجب أن تصف السياسة الموثقة السلوكيات المطلوبة من الموظفين في مناطق المعالجة والتعبئة والتخزين. يجب أن تصف السياسة الموثقة السلوكيات المطلوبة من الموظفين في مناطق التصنيع والتعبئة والتخزين و يجب أن تغطي السياسة على الأقل ما يلي:- (أ) إمكانية التدخين والأكل في الأماكن المخصصة لذلك فقط (ب) تدابير الرقابة لتقليل المخاطر التي تمثلها المجوهرات المسموح بها، مثل تلك التي يرتديها الموظفون في مناطق التصنيع والتخزين مع مراعاة الضرورات الدينية والعرقية والطبية والثقافية (ج) السماح بوضع الأغراض الشخصية مثل مواد التدخين والأدوية في المناطق المخصصة فقط (د) حظر استخدام طلاء الأظافر والأظافر الصناعية والرموش الصناعية (هـ) منع حمل أدوات الكتابة خلف الأذنين (و) صيانة الخزائن الشخصية بحيث تبقى خالية من القمامة والملابس المتسخة (ز) حظر تخزين أدوات ومعدات العمل التي تتصل بالمنتج في الخزائن الشخصية	13.8
اعاده التشغيل				14
المتطلبات العامة				
			المواد التي سوف يتم إعادة تشغيلها يجب ان يتم حفظها وتناولها واستخدامها بطريقة تحافظ على سلامة المنتج وجودته ويمكن تتبعها والتدقيق عليها	14.1
التخزين والتعريف والتتبع				
			يجب حماية المواد التي سوف يعاد تشغيلها المخزنة من التعرض للتلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو الفيزيائي.	
			يجب توثيق واستيفاء متطلبات الفصل الخاصة بالمواد المعاد تشغيلها (مثل المواد المسببة للحساسية)	
			يجب تحديد و / أو تسمية المواد المعاد تشغيلها بوضوح للسماح بإمكانية التتبع	14.2
			يجب الاحتفاظ بسجلات التتبع للمواد المعاد تشغيلها	
			يجب تسجيل تصنيف المواد المعاد تشغيلها (على سبيل المثال، اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، الوردية، خط الإنتاج، فترة الصلاحية).	

استخدام المواد المعاد تشغيلها			
14.3			عندما يتم دمج المواد المعاد تشغيلها في منتج كخطوة قيد التصنيع أو مرحله مشغله حالياً يجب تحديد الكمية والنوع والشروط المقبولة لاستخدام المواد المعاد تشغيلها
			يجب تحديد خطوة العملية وطريقة الإضافة بما في ذلك أي مراحل معالجة مسبقة ضرورية
			عندما تحتوي أنشطة إعادة التشغيل على إزالة منتج من العبوات المعبأة أو المغلفة يجب وضع ضوابط لضمان إزالة وفصل مواد التعبئة والتغليف وتجنب تلوث المنتج بمواد غريبة
إجراءات استدعاء المنتج			15
المتطلبات العامة			
15.1			يجب وضع أنظمة لضمان إمكانية تحديد المنتجات التي لا تستوفي معايير سلامة الأغذية المطلوبة وتحديد موقعها وإزالتها من جميع النقاط الضرورية في سلسلة التوريد
	متطلبات استدعاء المنتج		
15.2			يجب الاحتفاظ بقائمة الاتصال الرئيسية في حالة الاستدعاء
			عندما يتم سحب المنتجات بسبب مخاطر صحية فورية يجب تقييم سلامة المنتجات الأخرى المنتجة تحت نفس الظروف و يجب أن تؤخذ في الاعتبار الحاجة إلى التحذيرات العامة
التخزين			16
المتطلبات العامة			
16.1			يجب تخزين المواد والمنتجات في أماكن نظيفة وجافة وجيدة التهوية ومحمية من الغبار أو التكثيف أو الأبخرة أو الروائح أو غيرها من مصادر التلوث.
	متطلبات التخزين		
16.2			يجب توفير التحكم الفعال في درجة حرارة مستودعات التخزين والرطوبة والظروف البيئية الأخرى بناءً على متطلبات مواصفات المنتج أو التخزين
			يوصى عند رص المنتجات مراعاة التدابير اللازمة لحماية الصفوف السفلية
			يجب تخزين المواد الكيميائية (منتجات التنظيف ومواد التشحيم والمبيدات الحشرية) بشكل منفصل
			يجب توفير منطقة منفصلة أو وسائل أخرى لفصل المواد التي تم تحديدها على أنها غير مطابقة
			يجب مراعاة أنظمة دوران المخزون المحددة (FIFO / FEFO)
			لا يجوز استخدام الرافعات الشوكية التي تعمل بالبنزين أو الديزل في مناطق تخزين المكونات الغذائية أو المنتجات.

المركبات ووسائل النقل والحاويات				
			يجب الحفاظ على المركبات ووسائل النقل والحاويات في حالة من الإصلاح والنظافة والحالة المتوافقة مع المتطلبات الواردة في المواصفات ذات الصلة	16.3
			يجب أن توفر المركبات ووسائل النقل والحاويات الحماية ضد التلف أو التلوث للمنتج و يجب تطبيق التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتسجيلها حسب متطلبات المنظمة	
			في حالة استخدام نفس المركبات و وسائل النقل والحاويات للمنتجات الغذائية وغير الغذائية، يجب أن يتم التنظيف بين الحملات	
			توجب أن تكون حاويات السوائل مخصصة للاستخدام الغذائي فقط. عندما تطلب المنظمة ذلك يجب أن تكون حاويات السوائل مخصصة لمادة محددة	
معلومات عن المنتج وتوعية المستهلك				
			يجب تقديم المعلومات للمستهلكين بطريقة تمكنهم من فهم أهميتها واتخاذ خيارات مناسبة بناءً علي المعلومات	17
			قد يتم توفير المعلومات عن طريق وضع الاستيكرات او الليبول أو غيرها من الوسائل مثل مواقع الويب والإعلانات الخاصة بالشركة وقد تتضمن تعليمات التخزين والتحضير والتقديم المطبقة على المنتج.	
Food defence, biovigilance, and bioterrorism				18
المتطلبات العامة				
			يجب على كل مؤسسة تقييم المخاطر التي تتعرض لها المنتجات والتي تشكلها أعمال التخريب أو التخريب المتعمد أو الإرهاب المحتملة ويجب أن تضع تدابير وقائية متناسبة	18.1
ضوابط الوصول				
			يجب تحديد المناطق الحساسة المحتملة داخل المؤسسة ورسم خرائط لها وإخضاعها للتحكم في الوصول	18.2
			حيثما كان ذلك ممكناً ، يجب تقييد الوصول فعلياً باستخدام الأقفال أو مفتاح البطاقة الإلكترونية أو الانظمه البديله عندما يكون ذلك متاحاً يجب تقييد الوصول مادياً/فعلياً باستخدام الأقفال أو مفاتيح البطاقات الإلكترونية أو الأنظمة البديلة.	